

Consider the following for the **three (03)** items that follow :

Let $p = \sin 35^\circ$, $q = \sin 25^\circ$ and $r = \sin(-95^\circ)$.

31. What is $(p+q+r)$ equal to?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) $2\sin 5^\circ$
- (d) $2\cos 5^\circ$

32. What is $(pq+qr+rp)$ equal to?

- (a) $-3/4$
- (b) 0
- (c) $1/4$
- (d) $3/4$

33. What is $(p^2+q^2+r^2)$ equal to?

- (a) $1/2$
- (b) 1
- (c) $3/2$
- (d) 2

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

Let $p = |\sin \alpha - \sin(\alpha - 90^\circ)|$.

34. What is the minimum value of p ?

- (a) 0
- (b) $1/2$
- (c) $1/\sqrt{2}$
- (d) 1

35. What is the maximum value of p ?

- (a) 1
- (b) $\sqrt{2}$
- (c) $\sqrt{3}$
- (d) 2

Consider the following for the **three (03)** items that follow :

The sides of a triangle ABC are $AB = 3$ cm, $BC = 5$ cm and $CA = 7$ cm.

36. Consider the following statements :

- I. The triangle is obtuse-angled triangle.
- II. The sum of acute angles of the triangle is also acute.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

37. What is $\angle B$ equal to?

- (a) 60°
- (b) 105°
- (c) 120°
- (d) 150°

38. What is the area of the triangle?

- (a) $15\sqrt{3}/4$ square cm
- (b) $15\sqrt{3}/2$ square cm
- (c) $15\sqrt{3}$ square cm
- (d) $30\sqrt{3}$ square cm

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

एक टावर के शीर्ष (M) को एक क्षैतिज सरल रेखा जो सीधे टावर के पाद (N) से होकर गुजरती है, पर स्थित तीन बिन्दुओं P , Q और R से देखा जाता है। P , Q और R से M के उन्नयन-कोण क्रमशः 30° , 45° तथा 60° हैं। मान लीजिए $PQ = a$ और $QR = b$ है।

39. PN किसके बराबर है?

(a) $\left(\frac{3-\sqrt{3}}{2}\right)a$

(b) $\left(\frac{3+\sqrt{3}}{2}\right)a$

(c) $\left(\frac{3-\sqrt{3}}{4}\right)a$

(d) $\left(\frac{3+\sqrt{3}}{4}\right)a$

40. MN किसके बराबर है?

(a) $\left(\frac{3+\sqrt{3}}{2}\right)b$

(b) $\left(\frac{3-\sqrt{3}}{2}\right)b$

(c) $\left(\frac{3-\sqrt{3}}{4}\right)b$

(d) $\left(\frac{3+\sqrt{3}}{4}\right)b$

आने वाले तीन (03) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $p = \tan 2\alpha - \tan \alpha$ और $q = \cot \alpha - \cot 2\alpha$

41. (p/q) किसके बराबर है?

(a) $-\tan \alpha \cdot \tan 2\alpha$

(b) $-\cot \alpha \cdot \cot 2\alpha$

(c) $\tan \alpha \cdot \tan 2\alpha$

(d) $\cot \alpha \cdot \cot 2\alpha$

42. $(p+q)$ किसके बराबर है?

(a) $\sec 4\alpha$

(b) $\operatorname{cosec} 4\alpha$

(c) $2\sec 4\alpha$

(d) $2\operatorname{cosec} 4\alpha$

43. $\tan^2 \alpha$ किसके बराबर है?

(a) $(pq)/(p+q)$

(b) $(p+2q)/p$

(c) $p/(p+2q)$

(d) $p/(2p+q)$

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $2\sin \alpha + \cos \alpha = 2$, जहाँ $0 < \alpha < 90^\circ$

44. $\tan \alpha$ किसके बराबर है?

(a) $1/2$

(b) 1

(c) $3/4$

(d) 2